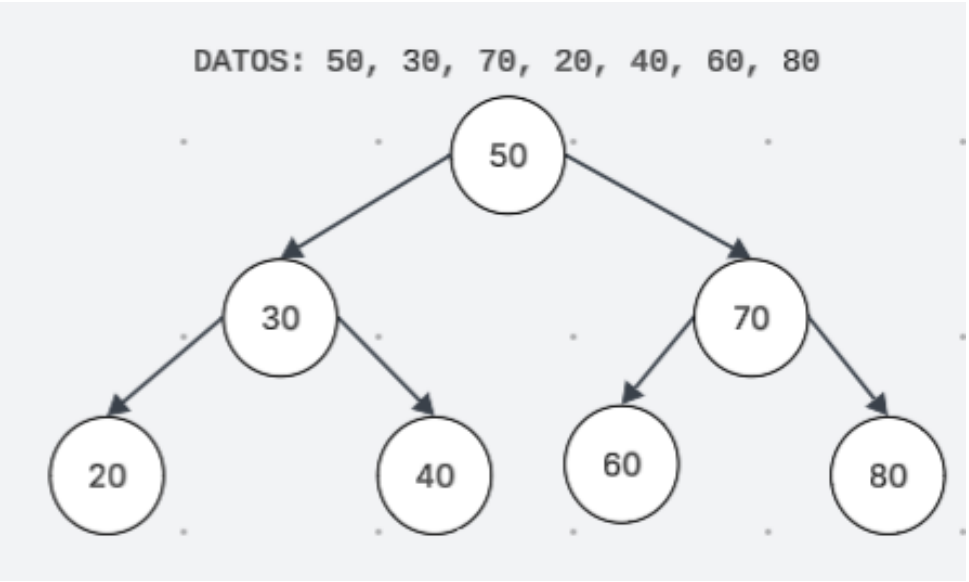
Priscila Guzmán 9941-23-450

Árboles BST

https://lucid.app/lucidspark/9a8e6d40-8bae-4a43-bebd-9d26f60214dd/edit?viewport_loc=-2221%2C-77%2C6144%2C2920%2C0_0&invitationId=inv_c7d17c0e-9645-489a-be12-eddc47bcb659

Ejercicio 1:



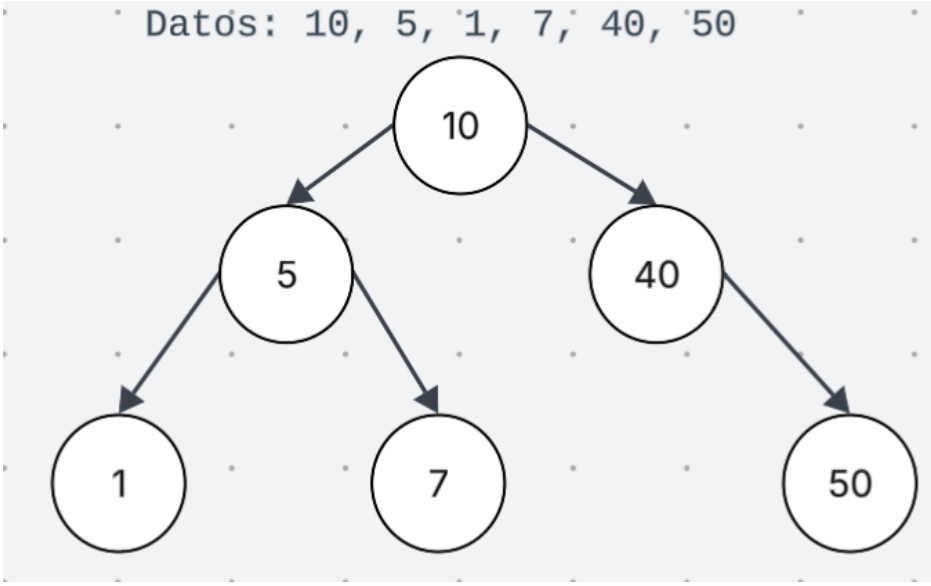
PreOrden: 50, 30, 20, 40, 70, 60, 80

InOrden: 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80

PostOrden: 20, 40, 30, 60, 80, 70, 50

Priscila Guzmán 9941-23-450

Ejercicio 2:

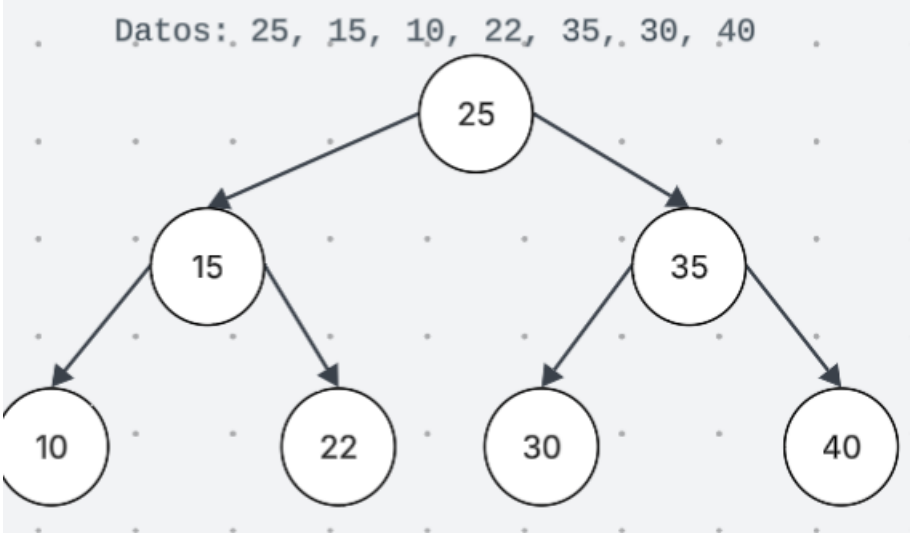


PreOrden: 10, 5, 1, 7, 40, 50

InOrden: 1, 5, 7, 10, 40, 50

PostOrden: 1, 7, 5, 50, 40, 10

Ejercicio 3:



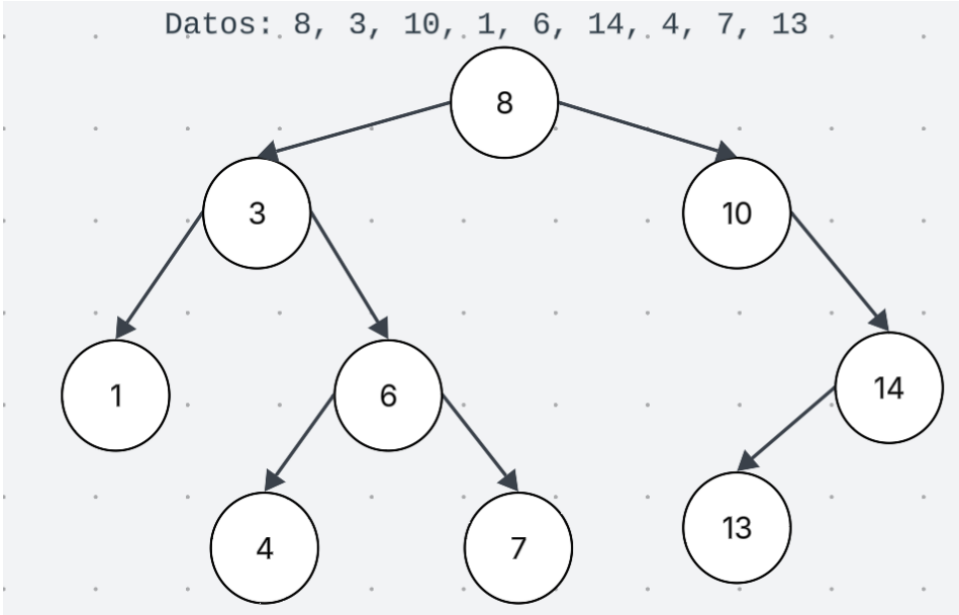
PreOrden: 25, 15, 10, 22, 35, 30, 40

InOrden: 10, 15, 22, 25, 30, 35, 40

PostOrden: 10, 22, 15, 30, 40, 35, 25

Priscila Guzmán 9941-23-450

Ejercicio 4:

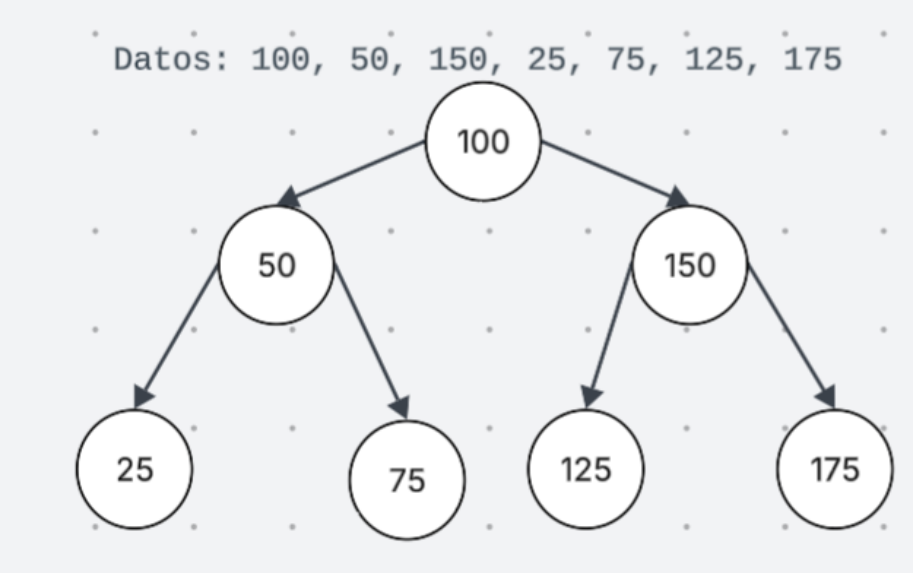


PreOrden: 8, 3, 1, 6, 4, 7, 10, 14, 13

InOrden: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14

PostOrden: 1, 4, 7, 6, 3, 13, 14, 10, 8

Ejercicio 5:



PreOrden: 100, 50, 25, 75, 150, 125, 175

InOrden: 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175

PostOrden: 25, 75, 50, 125, 175, 150, 100

Priscila Guzmán 9941-23-450

Responda:

1. **¿Qué recorrido SIEMPRE da los datos ordenados?**
   El recorrido InOrden
2. **¿Por qué ocurre eso?**
   Porque el recorrido su lógica es pasar primero el subárbol con valores menores, luego paso por los valores intermedios y por ultimo los valores mayores, (izquierda-raíz-derecha).
3. **¿Qué pasa si los datos se insertan en orden ascendente?**

   El árbol ya no tiene capacidad de ramificar equilibradamente.
4. **¿Qué forma tomaría el árbol?**

   El de una lista, donde cada nodo solo tiene un hijo derecho, perdiendo la manera de buscar logarítmicamente.

Programa en C++

Se desglosa el menú e ingresamos la opción 1 para agregar valor, si seleccionamos una opción que no esta en el menú dice que la opción no es valida y nos da el menú de nuevo.

```
"C:\Users\prisc\OneDrive\Doc

---Priscila Guzmßn 9941-23-450---
--- MENU ---
1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion: 1
Ingrese valor: 100
Valor insertado correctamente.

---Priscila Guzmßn 9941-23-450---
--- MENU ---
1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion: 50
Opcion no valida.
```

```
---Priscila Guzmßn 9941-23-450---
--- MENU ---
1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion: 1
Ingrese valor: 50
Valor insertado correctamente.

---Priscila Guzmßn 9941-23-450---
--- MENU ---
1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion: 1
Ingrese valor: 150
Valor insertado correctamente.

---Priscila Guzmßn 9941-23-450---
--- MENU ---
1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion: 1
Ingrese valor: 25
Valor insertado correctamente.
```

```
---Priscila Guzmßn 9941-23-450---
--- MENU ---
1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion: 1
Ingrese valor: 75
Valor insertado correctamente.

---Priscila Guzmßn 9941-23-450---
--- MENU ---
1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion: 1
Ingrese valor: 125
Valor insertado correctamente.

---Priscila Guzmßn 9941-23-450---
--- MENU ---
1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion: 1
Ingrese valor: 175
Valor insertado correctamente.
```

Priscila Guzmán 9941-23-450

Selecionamos la opciones que nos dan el preorden, inorden y postorden.

```
---Priscila Guzmßn 9941-23-450---
--- MENU ---
1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion: 2
InOrden: 25 50 75 100 125 150 175

---Priscila Guzmßn 9941-23-450---
--- MENU ---
1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion: 3
PreOrden: 100 50 25 75 150 125 175

---Priscila Guzmßn 9941-23-450---
--- MENU ---
1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion: 4
PostOrden: 25 75 50 125 175 150 100
```

La opción 5 nos muestra los tres recorridos y la opción salir para cerrar el progrma.

```
---Priscila Guzmßn 9941-23-450---
--- MENU ---
1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion: 5

InOrden: 25 50 75 100 125 150 175
PreOrden: 100 50 25 75 150 125 175
PostOrden: 25 75 50 125 175 150 100

---Priscila Guzmßn 9941-23-450---
--- MENU ---
1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion: 6
Saliendo del programa...

Process returned 0 (0x0)   execution time : 97.094 s
Press any key to continue.
```

Si se selecciona una opción antes de insertar los valores muestra un mensaje.

```
--- MENU ---
1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion: 5
El arbol esta vacio.

---Priscila Guzmßn 9941-23-450---
--- MENU ---
1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion: 2
El arbol esta vacio.
```